

الجائزة الوطنية للابتكار المدرسي - الطبعة الأولى: الابتكار في مجال الروبوتيك
نادي الروبوتيك والبرمجة لثانوية المجاهد عبيدلي احمد



BNH PEST-GUARD

المنصة الذكية للزراعة المستدامة !

تحت اشراف الأستاذ ديدا مروان
اعداد : محمد بن نوح
مستوى ثانية ثانوي

نظرة عامة على العرض التقديمي

مداور العرض

- المشكل المطروح
- التحليل والاحصائيات
- ماهو BNH PEST-GUARD؟
- كيف يعمل؟

- فوائده ونقاط القوة
- الجانب التقني
- الخلاصة

مشاكل القطاع الزراعي

يعاني القطاع الفلاحي في الجزائر والعالم عموما من عدة معيقات ابرزها :

- انتشار الحشرات الضارة التي تهدد نوع وكم المحاصيل الزراعية
- الاعتماد المفرط على المبيدات الحشرية الكيميائية
- تلوث الخضروات والفواكه ببقايا المبيدات الضارة بالصحة العامة للمستهلك
- تدهور خصوبة التربة وتلوث المياه (البيئة)
- تكيف وتعود الحشرات على هذه المبيدات مع مرور الوقت
- ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي



الاحصائيات



حسب منظمة الصحة العالمية - وزارة الصحة الوطنية الجزائرية - وكالة الانباء الجزائرية

• حوالي 55 ألف مواطن جزائري يصاب
سنويا بالسرطان نتيجة استهلاكه طعام
وخضر ملوثة

• حوالي 420 ألف شخص يموتون في
العالم سنويًا لتناول أطعمة غير آمنة

• ما يقارب 3 ملايين حالة تسمم بالمبيدات
الالحشرية تُسجّل سنويًا حول العالم، ينتج عنها أكثر
من 220 ألف حالة وفاة، معظمها في الدول
النامية.

• أكثر من نصف الوفيات الغذائية عالميا سببها
الاستهلاك الغير مباشر للمبيدات الحشرية
غذائيا !

كيف نحمي صحتنا ونحافظ على غذائنا
، ليبقى نعمة لا خطرا يهدد حياتنا ؟!





• حل فعال صديق للبيئة

• البديل الممتاز للمبيدات
الحشرية الضارة

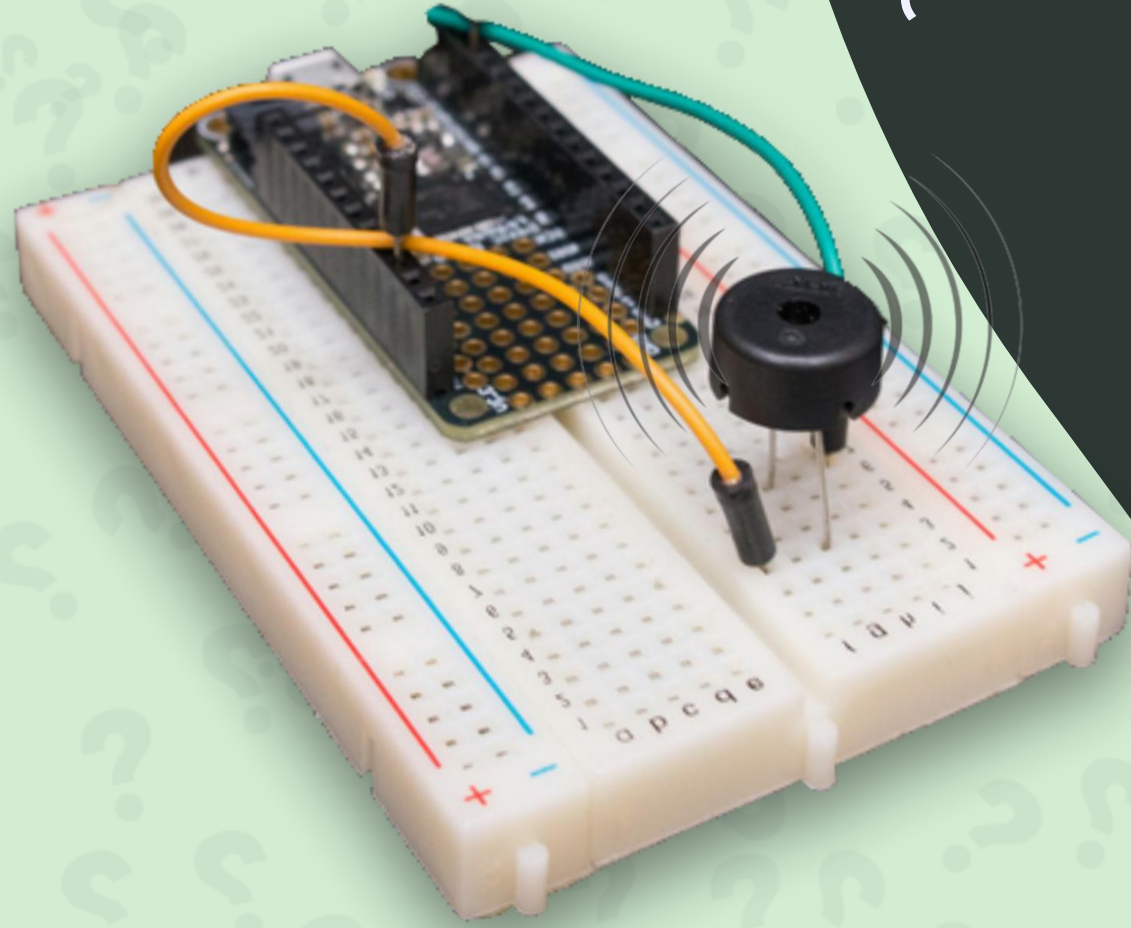
BNH PEST-GUARD

• الجهاز فلاحى الاول من نوعه عالميا
الذي يجمع بين الابتكار والتقنيات
الحديثة لخدمة الزراعة المستدامة

• سهل الاستعمال, قليل التكلفة!

ماهو BNH PEST-GUARD ?

(الاول من نوعه في مجال الروبوتيك!)



BNH Pest Guard هو نظام ذي متكامل من ابتكاري ,يعمل كبديل ممتاز ومستدام للمبيدات الحشرية . كما يدعم الفلاح ايضا بيانات دقيقة حول ارضه.

يعمل على مكافحة الحشرات الضارة للمحصول عن طريق تقنية اصدار الموجات وترددات صوتية منخفضة مدروسة (Low Frequency sounds) والتي لا تضر بالانسان ولا بالبيئة !!

التي تؤثر وتعيق سلوك الحشرات من خلال ارباك وتثبيط آليات تواصلها وتكاثرها، مما يقلل من انتشارها داخل الحقول الزراعية دون الحاجة إلى استخدام المبيدات الكيميائية!

(صورة لتجربة أولية فقط)

نقاط قوة BNH وفوائدها PEST-GUARD

- يقلل نسبة الأمراض الناتجة عن استعمال المواد الكيميائية الضارة
- يحفز استدامة زراعية إضافة الى تحسين جودة المحاصيل
- يوفر مراقبة دقيقة وذكية للحقول عبر تزويد المزارع ببيانات مهمة عن التربة والبيئة
- منخفض التكلفة كثيرا مقارنة بالطول التقليدية
- يؤثر على سلوك الحشرات بيولوجيا دون أي تأثير سلبي على الإنسان أو الحيوانات
- مشروع مبتكر في مجال الروبوتيك الفلاحي مع قابلية للاستثمار والتطوير

الجانب التقني

الحساسات:



• حساس رطوبة التربة (soil moisture sensor v1.2): يقيس قيم رطوبة التربة



• حساس (DHT11 sensor): يقيس درجة الحرارة والرطوبة في الهواء

معالجة البيانات:

- جميع هذه البيانات تُرسل إلى الأردوينو ميجا لمعالجتها في الوقت الفعلي. ثم يتم تصنيف البيئة بناءً على القراءات إلى ثلاث مستويات خطورة:



منخفضة الخطورة (Low Risk):

البيئة غير مناسبة لنشاط الحشرات، فيتوقف عمل الـ Buzzer، وتضيء LED خضراء، مع عرض "Low Risk" على شاشة LCD.



متوسطة الخطورة (Mid Risk):

الظروف ملائمة جزئيًا لنشاط الحشرات، يعمل الـ Buzzer بتردد متغير بين 5 و 60 هرتز لتجنب تعود الحشرات عليه، وتضيء LED الصفراء مع عرض "Mid Risk" على شاشة LCD.



متوسطة الخطورة (Mid Risk):

الظروف ملائمة جزئيًا لنشاط الحشرات، يعمل الـ Buzzer بتردد متغير بين 5 و 60 هرتز لتجنب تعود الحشرات عليه، وتضيء LED الصفراء مع عرض "Mid Risk" على شاشة LCD.



عالية الخطورة (High Risk):

البيئة مثالية لنشاط الحشرات، يعمل الـ Buzzer بتردد ثابت قابل للتعديل عبر البوتينشيومتر و تطبيق الهاتف، وتضيء LED الحمراء مع عرض "High Risk" على شاشة LCD، حيث يفضل ثبات التردد للحفاظ على فعالية الصوت.



عرض البيانات :

- يتم على شاشة LCD بعرض قراءات التربة، الحرارة، الرطوبة، ومستوى الخطر الحالي بشكل مباشر.
- وأيضا على تطبيق هاتفي يربط مع الجهاز عبر شريحة HC-05 .
- يوفر للمزارع معلومات لحظية ودقيقة حول حالة البيئة، مما يسهل اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.

الخلاصة

- ليس مجرد جهاز أردوينو أو مشروع تقليدي شكلي الذي سيعالج بعض المشاكل البسيطة أو المحلية، بل هو ثورة نوعية في المجال الزراعي وعالم الروبوتيك. هذا الابتكار الصغير الحجم بسيط المظهر قادر على حماية حياتك وحياة الملايين حول العالم عن طريق الحد من الاعتماد على المبيدات الكيميائية المسرطنة!!
- وفي الوقت نفسه يوفر كمًا هائلًا من البيانات الحيوية للمزارعين لمساعدتهم على اتخاذ قرارات زراعية دقيقة بما يدعم الزراعة الحديثة والمستدامة.
- يجمع الجهاز بين البساطة التقنية والكفاءة العالية والتأثير الإيجابي على الصحة العامة والبيئة، مما يجعله النموذج المتكامل للأجهزة المبتكرة الذكية في القطاع الزراعي، مع إمكانية تطويره وتوسيعه ليشمل تطبيقات أوسع على مستوى البحث العلمي والتطبيق الصناعي.

بعض المصادر :

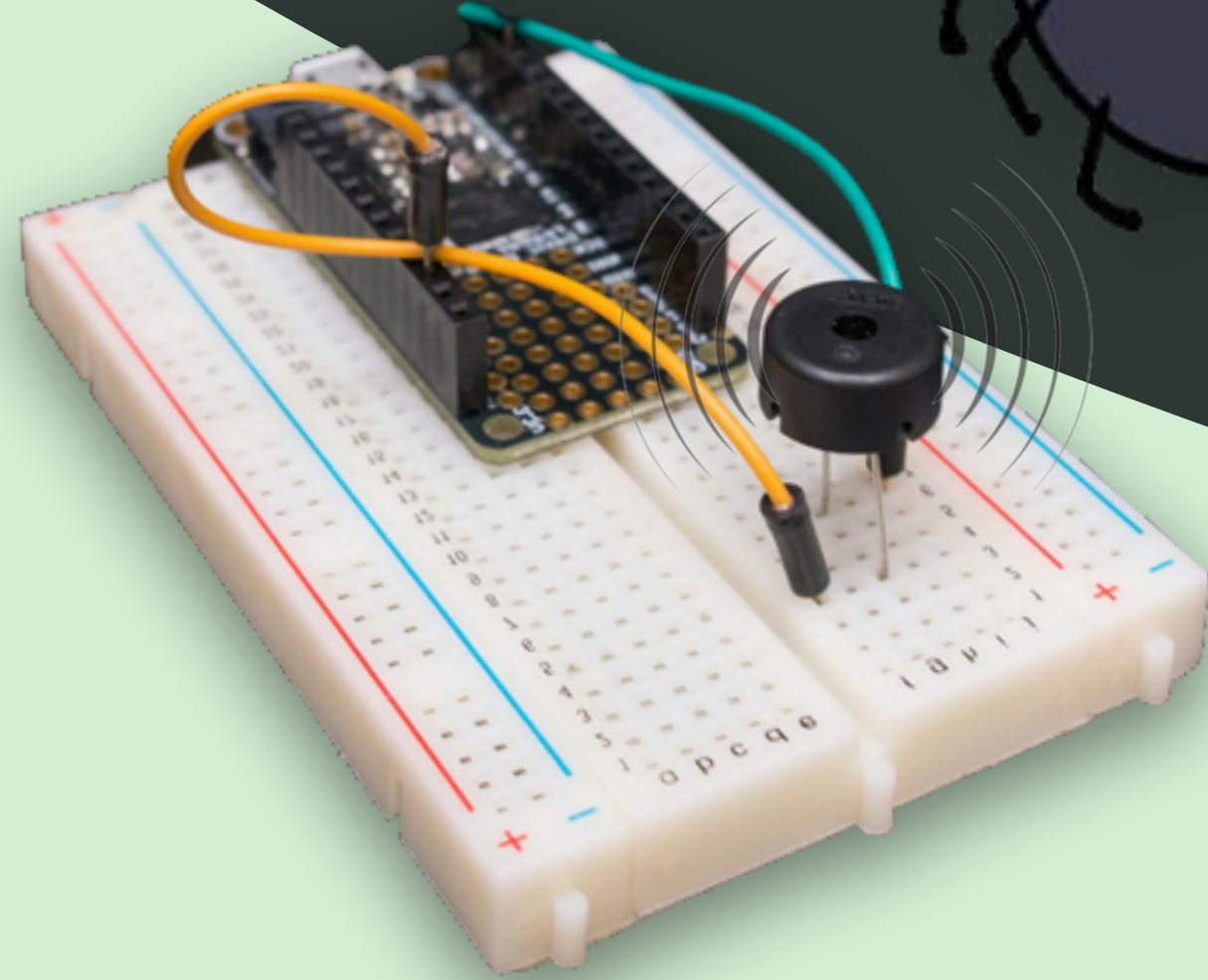
- www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/food-safety?utm_
- <https://www.aps.dz/>
- <https://sante.gov.dz/ar/>
- https://academic.oup.com/jinsectscience/article/24/1/8/7606101?utm_
- <https://magazine.polytec.com/en/using-disrupting-noise-to-combat-insect-pests-without-poison>
- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eea.13458utm_
- sdgs.un.org/goals
- who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/food-safety
- academic.oup.com/jinsectscience/article/24/1/8/7606101
- magazine.polytec.com/en/using-disrupting-noise-to-combat-insect-pests-without-poison
- onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eea.13458
- sdgs.un.org/goals
- nature.com/articles/s41598-021-85904-0
- [journals.biologists.com/jeb/article-abstract/202/16/2151/8059/
The-vibrational-startle-response-of-the-desert](https://journals.biologists.com/jeb/article-abstract/202/16/2151/8059/The-vibrational-startle-response-of-the-desert)
- sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022191082901238
- aljazeera.net/science/2024/7/31/سر-الزاعجة-المصرية-كيف-تستخدم-تردد
- mdpi.com/2075-4450/16/5/506
- researchgate.net/publication/26392110_Vibrational_communication_in_insects
- [cell.com/jscience/fulltext/S2589-0042\(24\)01489-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004224014895%3Fshowall%3Dtrue](https://cell.com/jscience/fulltext/S2589-0042(24)01489-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004224014895%3Fshowall%3Dtrue)
- <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22525071/>

• منظمة الصحة العالمية :

• أكاديمية اوكسفورد :

• مصادر أخرى .. :

(خاصة بالظروف الطبيعية للحشرات)



BNH
PEST-GUARD

النهائية ,

هل من **اسئلة** أو استفسارات ؟

+213 540227840

polojak30@gmail.com

رقم الهاتف :

البريد الالكتروني :